ARVEXA SCHOOL

COURS ULTRA-DÉTAILLÉ · PARTIE 3 SUR 5

Formes trigonométrique, exponentielle et Opérations

Écrire un complexe sous la forme « module + angle » : forme trigonométrique, notation d'Euler, critère d'égalité, produits, quotients et puissances en une ligne — avec les conversions détaillées dans les deux sens.

MATIÈRE	Mathématiques — Terminale D
CHAPITRE	Nombres complexes
CONTENU	9 sections · les 3 formes du chapitre · QCM et 8 exercices corrigés

ARVEXA School — Préparation au BAC, Côte d'Ivoire

Formes trigonométrique, exponentielle & Opérations

Chapitre 1 · Nombres complexes — Partie 3 sur 5 · Cours ultra-détaillé

*La Partie 2 t'a donné la **longueur** (module) et la **direction** (argument). Cette partie en fait des **écritures** du nombre complexe : la forme trigonométrique $r(\cos\theta + \mathrm{i}\sin\theta)$, puis la forme exponentielle $r\,\mathrm{e}^{\mathrm{i}\theta}$. Pourquoi ? Parce que dans ces écritures, **multiplier devient une addition d'angles** et **élever à une puissance devient une multiplication**. Les conversions algébrique ↔ trigonométrique ↔ exponentielle sont détaillées pas à pas, avec les méthodes et les pièges.*

35 min 2 nouvelles écritures 8 sections Terminale D

Table des matières

1 Motivation — Pourquoi changer de forme ? 2

2 La forme trigonométrique 3

3 De la forme algébrique à la forme trigonométrique 4

4 De la forme trigonométrique à la forme algébrique 6

5 La forme exponentielle (notation d'Euler) 7

6 Produit et quotient : modules et arguments 8

7 Puissances et interprétation géométrique 10

8 Critère d'égalité et bilan des trois formes 12

9 Exercices d'entraînement de la partie 3 14

1. Motivation — Pourquoi changer de forme ?

POURQUOI ? — [

Le problème que la forme algébrique ne résout pas bien] Calcule $(1+\mathrm{i}\sqrt{3})^8$ en forme algébrique... Ça veut dire huit multiplications de deux ingrédients, des dizaines de termes, un brouillard de signes. Maintenant regarde cette même puissance écrite avec le module et l'argument (tous deux calculés en Partie 2) : $1+\mathrm{i}\sqrt{3} = 2\,\mathrm{e}^{\mathrm{i}\pi/3}$, donc $(1+\mathrm{i}\sqrt{3})^8 = 2^8\,\mathrm{e}^{\mathrm{i}\,8\pi/3} = 256\,\mathrm{e}^{\mathrm{i}\,2\pi/3} = -128+128\mathrm{i}\sqrt{3}$. **Quatre lignes.** C'est toute la promesse de cette partie : la forme algébrique est parfaite pour *additionner* et *développer*, la forme exponentielle est parfaite pour *multiplier*, *diviser* et *élever à une puissance*. Savoir **basculer** entre les deux, c'est avoir les deux super-pouvoirs.

VOCABULAIRE — Les trois façades d'un même nombre

Écriture	À quoi elle ressemble	Son terrain de jeu
Algébrique	$z = a + \mathrm{i}b$	addition, soustraction, identification
Trigonométrique	$z = r(\cos\theta + \mathrm{i}\sin\theta)$	lire longueur et direction, prouver des égalités d'angles
Exponentielle	$z = r\,\mathrm{e}^{\mathrm{i}\theta}$	produit, quotient, **puissances**, racines (Partie 4)

Le réflexe de l'examen : relis la question — « additionner » appelle l'algébrique, « puissance » appelle l'exponentielle, « module et argument » appelle la trigonométrique. On ne change de façade que *quand la question le demande.*

2. La forme trigonométrique

DÉFINITION — [

Forme trigonométrique] Écrire un complexe non nul sous **forme trigonométrique**, c'est l'écrire :

$$\boxed{z = r\,(\cos\theta + \mathrm{i}\sin\theta) \qquad \text{avec } r > 0}$$

où $r = |z|$ est le **module** et θ est un **argument** de z : $\theta \equiv \arg(z)\ [2\pi]$.

COMMENT ON L'OBTIENT ? — [

Pourquoi cette écriture est-elle possible et unique ?] **Possible :** à la fin de la Partie 2, on a vu que le point $M(z)$ a pour coordonnées $(r\cos\theta\,;\,r\sin\theta)$ où $r = |z|$ et $\theta = \arg(z)$ — c'est le passage classique du cartésien au polaire. Donc $z = r\cos\theta + \mathrm{i}\,r\sin\theta = r(\cos\theta + \mathrm{i}\sin\theta)$: l'écriture existe pour tout $z \neq 0$. **Unique (à un tour près) :** le module est unique (une distance), l'argument l'est modulo 2π ; donc deux formes trigonométriques du même z ne diffèrent que par des tours complets sur θ. *Pourquoi exiger $r > 0$?* Parce que r est une **longueur** — et pour qu'un même nombre n'ait pas deux écritures qui se ressemblent ($-2(\cos\theta + \mathrm{i}\sin\theta)$ se réécrit proprement avec 2 et $\theta + \pi$: le signe se transfère dans l'angle).

Des écritures trigonométriques correctes — et des fausses

Correctes : $2\left(\cos\dfrac{\pi}{3} + \mathrm{i}\sin\dfrac{\pi}{3}\right)$; $\sqrt{2}\left(\cos\left(-\dfrac{\pi}{4}\right) + \mathrm{i}\sin\left(-\dfrac{\pi}{4}\right)\right)$; $\cos\dfrac{\pi}{2} + \mathrm{i}\sin\dfrac{\pi}{2}$ *(cas $r = 1$).*

Fausses : $-2\left(\cos\dfrac{\pi}{3} + \mathrm{i}\sin\dfrac{\pi}{3}\right)$ *(module négatif interdit)* ; $2\left(\cos\dfrac{\pi}{3} + \mathrm{i}\sin\dfrac{\pi}{6}\right)$ *(le même angle doit apparaître dans le cosinus ET le sinus)* ; $2\left(\cos\dfrac{\pi}{3} - \mathrm{i}\sin\dfrac{\pi}{3}\right)$ *(signe moins devant le sinus : ce n'est plus la forme trigonométrique). Comment corriger la première fausse ?* $-2(\cos\theta + \mathrm{i}\sin\theta) = 2(\cos(\theta+\pi) + \mathrm{i}\sin(\theta+\pi))$ — on ajoute un demi-tour à l'angle et le signe disparaît.

ERREUR FRÉQUENTE — Le contrôle en 3 points avant d'annoncer une forme trigonométrique

(1) $r > 0$ **?** Un facteur négatif se digère en ajoutant π à l'angle. (2) **Même angle dans cos et sin ?** (3) **Signe + entre les deux termes ?** Un « − » devant le sinus déguise un conjugué, pas une forme trigonométrique. Ces 3 contrôles prennent 5 secondes et sauvent des points à chaque fois.

3. De la forme algébrique à la forme trigonométrique

MÉTHODE — [

La conversion en 4 étapes — exactement la méthode d'argument de la Partie 2] Pour $z = a + \mathrm{i}b \neq 0$:

1. **Module :** $r = \sqrt{a^2 + b^2}$;
2. **Cosinus et sinus :** $\cos\theta = \dfrac{a}{r}, \quad \sin\theta = \dfrac{b}{r}$;
3. **Quadrant** (signes de a et b) puis **angle** dans la table des valeurs remarquables ;
4. **Écrire** $z = r(\cos\theta + \mathrm{i}\sin\theta)$ — et contrôler les 3 points de la boîte précédente.

Pourquoi la même méthode ? Parce que la forme trigonométrique est exactement « module + argument assemblés » : la Partie 2 a fait le travail, ici on le finalise.

Exemple pas à pas n°1 — convertir $z = 1 + \mathrm{i}\sqrt{3}$

Étape 1 : $r = \sqrt{1+3} = 2$.

Étape 2 : $\cos\theta = \dfrac{1}{2}, \quad \sin\theta = \dfrac{\sqrt{3}}{2}$.

Étape 3 : $a > 0$, $b > 0 \to$ quadrant I $\to \theta = \dfrac{\pi}{3}$ *(table :* $\cos\frac{\pi}{3} = \frac{1}{2}$ *et* $\sin\frac{\pi}{3} = \frac{\sqrt{3}}{2}$*).*

Étape 4 : $z = 2\left(\cos\dfrac{\pi}{3} + \mathrm{i}\sin\dfrac{\pi}{3}\right)$. *Contrôle des 3 points :* $r = 2 > 0$ ✓ ; même angle $\frac{\pi}{3}$ dans les deux ✓ ; signe « + » ✓ — et un contrôle numérique de plus : en redistribuant, $2\cos\frac{\pi}{3} + 2\mathrm{i}\sin\frac{\pi}{3} = 1 + \mathrm{i}\sqrt{3}$ ✓

Exemple pas à pas n°2 — convertir $z = -1 + \mathrm{i}$ (quadrant II)

Étape 1 : $r = \sqrt{1+1} = \sqrt{2}$.

Étape 2 : $\cos\theta = -\dfrac{\sqrt{2}}{2}, \quad \sin\theta = \dfrac{\sqrt{2}}{2}$.

Étape 3 : $a < 0$, $b > 0 \to$ quadrant II $\to \theta = \dfrac{3\pi}{4}$ *(le* π *« retourne » le cosinus, garde le sinus).*

Étape 4 : $z = \sqrt{2}\left(\cos\dfrac{3\pi}{4} + \mathrm{i}\sin\dfrac{3\pi}{4}\right)$. *Contrôle :* $\sqrt{2}\left(-\frac{\sqrt{2}}{2} + \mathrm{i}\frac{\sqrt{2}}{2}\right) = -1 + \mathrm{i}$ ✓

Exemple pas à pas n°3 — convertir $z = 2 - 2\mathrm{i}$ (quadrant IV, angle négatif)

Étape 1 : $r = \sqrt{4+4} = 2\sqrt{2}$.

Étape 2 : $\cos\theta = \dfrac{2}{2\sqrt{2}} = \dfrac{\sqrt{2}}{2}, \quad \sin\theta = \dfrac{-2}{2\sqrt{2}} = -\dfrac{\sqrt{2}}{2}$.

Étape 3 : $a > 0$, $b < 0 \to$ quadrant IV $\to$ angle principal $-\dfrac{\pi}{4}$ *(le quadrant IV a un sinus négatif : l'angle principal est négatif).*

Étape 4 : $z = 2\sqrt{2}\left(\cos\left(-\dfrac{\pi}{4}\right) + \mathrm{i}\sin\left(-\dfrac{\pi}{4}\right)\right)$. *Variante acceptée :* avec l'angle $\dfrac{7\pi}{4}$ (même direction, représentant de $[0, 2\pi[$) — cite celui que demande l'énoncé.

Exemple pas à pas n°4 — un cas sans valeur remarquable

Convertir $z = 2+\mathrm{i}$. $r = \sqrt{5}$; $\cos\theta = \dfrac{2}{\sqrt{5}}$, $\sin\theta = \dfrac{1}{\sqrt{5}}$; quadrant I. Pas de valeur remarquable : on écrit

$$z = \sqrt{5}\,(\cos\theta_0 + \mathrm{i}\sin\theta_0) \qquad \text{où } \theta_0 = \arctan\frac{1}{2} \approx 0{,}464 \text{ rad}$$

Morale : la conversion existe toujours ; seule la *valeur numérique* de l'angle peut manquer dans la table. On le nomme alors avec arctan, quadrant vérifié — jamais on n'invente un angle faux.

ERREUR FRÉQUENTE — Les deux fautes de conversion

(1) **Inverser cos et sin** : cos prend la partie **réelle** (a), sin prend la partie **imaginaire** (b) — c'est l'ordre de l'écriture $a + \mathrm{i}b$. (2) **Oublier le quadrant** : $\cos\theta = \frac{1}{2}$ ne suffit pas à conclure $\theta = \frac{\pi}{3}$ — il peut être $\frac{\pi}{3}$ *ou* $-\frac{\pi}{3}$ *ou* $\frac{5\pi}{3}$ selon le sinus et les signes. Toujours les **deux** équations + les signes de a, b.

4. De la forme trigonométrique à la forme algébrique

MÉTHODE — [

La conversion inverse — en 2 gestes] Pour $z = r(\cos\theta + \mathrm{i}\sin\theta)$:

1. **Remplacer** $\cos\theta$ et $\sin\theta$ par leurs **valeurs exactes** (table des valeurs remarquables) ;
2. **Distribuer** r sur les deux termes, ranger : $z = r\cos\theta + \mathrm{i}\,r\sin\theta$.

Pourquoi si simple ? Parce que $r(\cos\theta + \mathrm{i}\sin\theta)$ est déjà une somme : il suffit de l'ouvrir.

Exemple pas à pas n°1 — $2\left(\cos\frac{\pi}{6} + \mathrm{i}\sin\frac{\pi}{6}\right)$

Étape 1 — Valeurs exactes : $\cos\frac{\pi}{6} = \frac{\sqrt{3}}{2}$, $\sin\frac{\pi}{6} = \frac{1}{2}$.

Étape 2 — Distribuer : $z = 2 \times \frac{\sqrt{3}}{2} + \mathrm{i}\,2 \times \frac{1}{2} = \sqrt{3} + \mathrm{i}$. *Contrôle de cohérence :* module de $\sqrt{3}+\mathrm{i}$: $\sqrt{3+1} = 2$ ✓ ; argument : $\cos\theta = \frac{\sqrt{3}}{2}$, $\sin\theta = \frac{1}{2} \to \frac{\pi}{6}$ ✓ — on est revenu au point de départ.

Exemple pas à pas n°2 — $4\left(\cos\frac{5\pi}{6} + \mathrm{i}\sin\frac{5\pi}{6}\right)$ (quadrant II)

Étape 1 : $\cos\frac{5\pi}{6} = -\frac{\sqrt{3}}{2}$ *(quadrant II : le cosinus devient négatif — c'est* $-\cos\frac{\pi}{6}$*)*, $\sin\frac{5\pi}{6} = \frac{1}{2}$.

Étape 2 : $z = 4 \times \left(-\frac{\sqrt{3}}{2}\right) + \mathrm{i}\,4 \times \frac{1}{2} = -2\sqrt{3} + 2\mathrm{i}$. *Contrôle :* module : $\sqrt{12+4} = 4$ ✓ ; signes : réel négatif, imaginaire positif = quadrant II ✓

Exemple pas à pas n°3 — les angles « plats » : $3(\cos\pi + \mathrm{i}\sin\pi)$

$\cos\pi = -1$ et $\sin\pi = 0$, donc $z = 3\times(-1) + \mathrm{i}\,3\times 0 = -3$. *Morale :* un complexe **réel** a toujours une forme trigonométrique avec $\theta = 0$ (si le réel est > 0) ou $\theta = \pi$ (si le réel est < 0). De même $\theta = \frac{\pi}{2}$ donne les imaginaires purs positifs, $\theta = -\frac{\pi}{2}$ les négatifs. Ces quatre cas cardinaux se lisent à l'œil.

ASTUCE — La correspondance en un clin d'œil

$r(\cos 0 + \mathrm{i}\sin 0) = r$ (axe droit) ; $r\left(\cos\frac{\pi}{2} + \mathrm{i}\sin\frac{\pi}{2}\right) = \mathrm{i}r$ (axe haut) ; $r(\cos\pi + \mathrm{i}\sin\pi) = -r$ (axe gauche) ; $r\left(\cos\left(-\frac{\pi}{2}\right) + \mathrm{i}\sin\left(-\frac{\pi}{2}\right)\right) = -\mathrm{i}r$ (axe bas). Ces quatre conversions sont des réflexes : elles servent à contrôler les autres.

5. La forme exponentielle (notation d'Euler)

DÉFINITION — [

Forme exponentielle] Pour tout réel θ, on pose :

$$\boxed{\mathrm{e}^{\mathrm{i}\theta} = \cos\theta + \mathrm{i}\sin\theta}$$

et donc, pour $r > 0$: $z = r(\cos\theta + \mathrm{i}\sin\theta) = r\,\mathrm{e}^{\mathrm{i}\theta}$. C'est la **forme exponentielle** de z, dite **notation d'Euler**.

COMMENT ON L'OBTIENT ? — [

Pourquoi a-t-on le droit d'écrire $\mathrm{e}^{\mathrm{i}\theta}$?] C'est une **définition** : on décide d'appeler $\mathrm{e}^{\mathrm{i}\theta}$ le complexe $\cos\theta + \mathrm{i}\sin\theta$. Mais ce n'est pas un caprice de notation, et voici pourquoi la lettre « e » et le vocabulaire des puissances sont mérités : avec cette convention, **les règles de calcul des puissances restent vraies**. En particulier :

$$\mathrm{e}^{\mathrm{i}\alpha} \times \mathrm{e}^{\mathrm{i}\beta} = (\cos\alpha + \mathrm{i}\sin\alpha)(\cos\beta + \mathrm{i}\sin\beta) = \cos(\alpha+\beta) + \mathrm{i}\sin(\alpha+\beta) = \mathrm{e}^{\mathrm{i}(\alpha+\beta)}$$

(la ligne du milieu utilise les formules d'addition du cosinus et du sinus : $\cos\alpha\cos\beta - \sin\alpha\sin\beta = \cos(\alpha+\beta)$ *et* $\sin\alpha\cos\beta + \cos\alpha\sin\beta = \sin(\alpha+\beta)$ *— apprises en trigonométrie).* Donc « multiplier des $\mathrm{e}^{\mathrm{i}\theta}$ additionne les exposants », exactement comme $2^a \times 2^b = 2^{a+b}$. La notation est **naturelle** : elle encode un vrai comportement.

Les conversions immédiates — le cercle unité comme annuaire

$\mathrm{e}^{\mathrm{i}\pi/3} = \dfrac{1}{2} + \mathrm{i}\dfrac{\sqrt{3}}{2}$; $\mathrm{e}^{\mathrm{i}\pi/2} = \mathrm{i}$; $\mathrm{e}^{\mathrm{i}\pi} = -1$ *(l'égalité la plus célèbre des mathématiques relie e, i et π… et ici, elle tombe de la table :* $\cos\pi = -1$, $\sin\pi = 0$*)* ; $\mathrm{e}^{-\mathrm{i}\pi/2} = -\mathrm{i}$; $\mathrm{e}^{\mathrm{i}0} = 1$.
Avec un module : $2\,\mathrm{e}^{\mathrm{i}\pi/2} = 2\mathrm{i}$; $3\,\mathrm{e}^{\mathrm{i}0} = 3$; $\sqrt{2}\,\mathrm{e}^{\mathrm{i}\pi/4} = 1 + \mathrm{i}$ *(distribue :* $\sqrt{2}\left(\frac{\sqrt{2}}{2} + \mathrm{i}\frac{\sqrt{2}}{2}\right)$*).*
Contrôle systématique : après toute conversion, calcule module et argument du résultat — ils doivent redonner r et θ.

ASTUCE — Ce que $\mathrm{e}^{\mathrm{i}\theta}$ dessine

Tous les $\mathrm{e}^{\mathrm{i}\theta}$ ont un module égal à 1 : quand θ parcourt les réels, le point $\mathrm{e}^{\mathrm{i}\theta}$ **tourne sur le cercle unité** de centre O. Ajouter à un complexe un facteur $\mathrm{e}^{\mathrm{i}\theta}$, c'est lui faire faire une **rotation** d'angle θ sans changer sa longueur. Cette image sera la clé des rotations géométriques de la Partie 4. Et multiplier par r (réel positif), c'est **zoomer** d'un facteur r. La forme exponentielle sépare proprement : *tourner* avec $\mathrm{e}^{\mathrm{i}\theta}$, *grandir* avec r.

ERREUR FRÉQUENTE — Le piège du signe dans l'exposant

$\mathrm{e}^{-\mathrm{i}\theta} = \cos\theta - \mathrm{i}\sin\theta = \overline{\mathrm{e}^{\mathrm{i}\theta}}$ *(cosinus pair, sinus impair — le signe du sinus se retourne).* Donc $\mathrm{e}^{-\mathrm{i}\pi/3} = \dfrac{1}{2} - \mathrm{i}\dfrac{\sqrt{3}}{2}$, et surtout $\mathrm{e}^{\mathrm{i}\theta}\mathrm{e}^{-\mathrm{i}\theta} = 1$. Ne jamais écrire $\mathrm{e}^{-\mathrm{i}\theta} = -\mathrm{e}^{\mathrm{i}\theta}$: le signe moins **dans l'exposant** ne devient pas un signe moins **devant le nombre**.

6. Produit et quotient : modules et arguments

PROPRIÉTÉ — [

Le produit en forme exponentielle] Pour $z = r\,\mathrm{e}^{\mathrm{i}\alpha}$ et $z' = r'\,\mathrm{e}^{\mathrm{i}\beta}$ (avec $r, r' > 0$) :

$$\boxed{z \times z' = r\,r'\,\mathrm{e}^{\mathrm{i}(\alpha+\beta)}}$$

Les modules se multiplient, les arguments s'additionnent.

COMMENT ON L'OBTIENT ? — [

Comment on l'obtient — la démonstration complète] **Méthode 1 (par les propriétés déjà démontrées).** Partie 2 : $|zz'| = |z|\,|z'|$ — le module du produit est le produit des modules, donc le module de zz' est $r\,r'$. Partie 2 encore : $\arg(zz') \equiv \arg(z) + \arg(z')\ [2\pi]$ — l'argument du produit est la somme des arguments, donc $\equiv \alpha + \beta$. Un complexe est déterminé par son module et son argument : $zz' = rr'\,\mathrm{e}^{\mathrm{i}(\alpha+\beta)}$. ✓
Méthode 2 (tout refaire à la main, pour voir). On développe :

$$zz' = rr'\,(\cos\alpha + \mathrm{i}\sin\alpha)\,(\cos\beta + \mathrm{i}\sin\beta) =$$
$$rr'\,[\cos\alpha\cos\beta - \sin\alpha\sin\beta + \mathrm{i}\,(\sin\alpha\cos\beta + \cos\alpha\sin\beta)]$$

(distribution en 4 termes ; $\mathrm{i}\times\mathrm{i} = \mathrm{i}^2 = -1$ *transforme* $\sin\alpha\sin\beta$ *en* $-\sin\alpha\sin\beta$ *dans la partie réelle).* Puis les formules d'addition de la trigonométrie donnent $\cos(\alpha+\beta)$ et $\sin(\alpha+\beta)$:

$$zz' = rr'\,(\cos(\alpha+\beta) + \mathrm{i}\sin(\alpha+\beta)) = rr'\,\mathrm{e}^{\mathrm{i}(\alpha+\beta)}\ \checkmark$$

Les deux méthodes coïncident. La première dit *pourquoi c'est vrai* (structure), la seconde *que c'est vrai* (calcul).

PROPRIÉTÉ — [

Le quotient en forme exponentielle] Pour $z = r\,\mathrm{e}^{\mathrm{i}\alpha}$ et $z' = r'\,\mathrm{e}^{\mathrm{i}\beta}$ avec $z' \neq 0$:

$$\boxed{\frac{z}{z'} = \frac{r}{r'}\,\mathrm{e}^{\mathrm{i}(\alpha-\beta)}}$$

Les modules se divisent, les arguments se soustraient. *Comment on l'obtient :* le module suit la propriété de la Partie 2 ($|z/z'| = |z|/|z'|$) et l'argument suit $\arg(z/z') \equiv \arg(z) - \arg(z')$. ✓

POURQUOI ? — [

Ce que ça veut dire géométriquement — l'interprétation à retenir] Multiplier par $z' = r'\,\mathrm{e}^{\mathrm{i}\beta}$, c'est appliquer à z une **rotation d'angle** β (le facteur $\mathrm{e}^{\mathrm{i}\beta}$) suivie d'un **zoom de rapport** r' (le facteur r'). Diviser par z', c'est **tourner en arrière** de β et **dézoomer** d'un facteur r'. Toute la géométrie des complexes de la Partie 4 (rotations, homothéties) découle de cette lecture.

Exemple pas à pas n°1 — un produit en 1 ligne

Calculons $z \times z'$ pour $z = 2\,\mathrm{e}^{\mathrm{i}\pi/3}$ et $z' = 3\,\mathrm{e}^{\mathrm{i}\pi/6}$.

$$zz' = 2 \times 3\,\mathrm{e}^{\mathrm{i}(\pi/3+\pi/6)} = 6\,\mathrm{e}^{\mathrm{i}\pi/2} = 6\mathrm{i}$$

Justifications : modules : $2 \times 3 = 6$; arguments : $\frac{\pi}{3} + \frac{\pi}{6} = \frac{2\pi}{6} + \frac{\pi}{6} = \frac{6\pi}{6} = \frac{\pi}{2}$; conversion finale : $e^{i\pi/2} = i$. *Contrôle en algébrique (route longue) :* $z = 1 + i\sqrt{3}$, $z' = 3\left(\frac{\sqrt{3}}{2} + i\frac{1}{2}\right) = \frac{3\sqrt{3}}{2} + \frac{3}{2}i$, et le produit donne bien 6i ✓ — la route longue confirme la route courte.

Exemple pas à pas n°2 — un quotient en 1 ligne

Calculons $\dfrac{2\,e^{i\pi/3}}{4\,e^{i\pi/6}}$:

$$\frac{2}{4}\,e^{i(\pi/3-\pi/6)} = \frac{1}{2}\,e^{i\pi/6} = \frac{1}{2}\left(\frac{\sqrt{3}}{2} + i\frac{1}{2}\right) = \frac{\sqrt{3}}{4} + \frac{1}{4}i$$

Contrôle : module du résultat $\sqrt{\frac{3}{16} + \frac{1}{16}} = \frac{1}{2}$ ✓ ; argument $\frac{\pi}{6}$ ✓

Exemple pas à pas n°3 — quand l'énoncé part de l'algébrique

Calculer $\dfrac{1+i}{1-i}$ en passant par l'exponentielle. **Étape 1 — Convertir :** $1+i = \sqrt{2}\,e^{i\pi/4}$ *(module $\sqrt{2}$, argument $\frac{\pi}{4}$ — Partie 2)* ; $1-i = \sqrt{2}\,e^{-i\pi/4}$ *(argument opposé : le miroir).*

Étape 2 — Quotient : $\dfrac{\sqrt{2}}{\sqrt{2}}\,e^{i(\pi/4-(-\pi/4))} = e^{i\pi/2}$.

Étape 3 — Conclure : $e^{i\pi/2} = i$. Donc $\dfrac{1+i}{1-i} = i$. *Compare :* en Partie 2, le même quotient par conjugué prenait 4 lignes de développements. Ici : 3 gestes propres. ✓

QUAND L'UTILISER ? — [

Quand passer en exponentielle ?]

- « **Calculer** $z \times z'$ », « z/z' », « z^n » avec z donné en trigo/exp → direct en exponentielle ;
- **Produit de complexes « à arguments remarquables »** ($1+i$, $1+i\sqrt{3}$, i, ...) → convertir d'abord, le gain est immédiat ;
- **Montrer une égalité d'angles ou une direction** → les arguments se lisent dans les exposants ;
- **Addition ou identification demandée** → repasse en algébrique *avant* de conclure (l'exponentielle additionne mal !).

7. Puissances et interprétation géométrique

PROPRIÉTÉ — [

Puissance d'un complexe en forme exponentielle] Pour $z = r\,\mathrm{e}^{\mathrm{i}\theta}$ et tout entier naturel n :

$$\boxed{z^n = r^n\,\mathrm{e}^{\mathrm{i}\,n\theta}}$$

Le module se met à la puissance n, l'argument se multiplie par n. *Comment on l'obtient :* c'est la règle du produit répétée n fois :

$$z^n = \underbrace{z \times z \times \cdots \times z}_{n \text{ facteurs}} = \underbrace{r \times r \times \cdots \times r}_{n \text{ facteurs}}\ \mathrm{e}^{\mathrm{i}(\underbrace{\theta+\theta+\cdots+\theta}_{n \text{ fois}})} = r^n\,\mathrm{e}^{\mathrm{i}n\theta}$$

Pourquoi ça marche : chaque multiplication ajoute θ à l'argument et multiplie le module par r — après n étapes, on a tourné n fois de θ et zoomé n fois de r.

POURQUOI ? — [

L'image géométrique d'une puissance — à visualiser absolument] Élever à la puissance n, c'est : **faire n fois le même déplacement** sur le cercle des arguments. Si z est à l'angle θ, alors z^n est à l'angle $n\theta$: la flèche a *tourné n quarts de tour* si $\theta = \frac{\pi}{2}$, etc. C'est pourquoi $(\mathrm{i})^4 = 1$: quatre quarts de tour = un tour complet = retour au départ. Et c'est pourquoi les puissances d'un complexe « tournent » sur un cercle : $(1+\mathrm{i})^2$ est à l'angle $\frac{\pi}{2}$ (au lieu de $\frac{\pi}{4}$), $(1+\mathrm{i})^4$ à l'angle π (donc réel négatif — vérifié en Partie 1 : $(1+\mathrm{i})^4 = -4$!).

Exemple pas à pas n°1 — calculer $(1+\mathrm{i})^8$ la façon intelligente

Étape 1 — Convertir : $1+\mathrm{i} = \sqrt{2}\,\mathrm{e}^{\mathrm{i}\pi/4}$ *(module $\sqrt{2}$, argument $\frac{\pi}{4}$).*
Étape 2 — Puissance : $(1+\mathrm{i})^8 = \left(\sqrt{2}\right)^8 \mathrm{e}^{\mathrm{i}\,8\pi/4} = 16\,\mathrm{e}^{\mathrm{i}\,2\pi}$. *Détail du module :* $\left(\sqrt{2}\right)^8 = \left(2^{1/2}\right)^8 = 2^4 = 16$. *Détail de l'angle :* $8 \times \frac{\pi}{4} = 2\pi$ — deux tours complets.
Étape 3 — Conclure : $\mathrm{e}^{\mathrm{i}2\pi} = 1$ (retour au départ), donc $(1+\mathrm{i})^8 = 16$. *Contrôle :* en Partie 1, la cascade de carrés donnait $(1+\mathrm{i})^2 = 2\mathrm{i}$, $(1+\mathrm{i})^4 = -4$, $(1+\mathrm{i})^8 = (-4)^2 = 16$ ✓ — deux méthodes, un même résultat.

Exemple pas à pas n°2 — calculer $\left(\sqrt{3}+\mathrm{i}\right)^4$

Étape 1 — Convertir : $r = \sqrt{3+1} = 2$; $\cos\theta = \frac{\sqrt{3}}{2}$, $\sin\theta = \frac{1}{2}$; quadrant I $\to \theta = \frac{\pi}{6}$. Donc $\sqrt{3}+\mathrm{i} = 2\,\mathrm{e}^{\mathrm{i}\pi/6}$.
Étape 2 — Puissance : $\left(\sqrt{3}+\mathrm{i}\right)^4 = 2^4\,\mathrm{e}^{\mathrm{i}\,4\pi/6} = 16\,\mathrm{e}^{\mathrm{i}\,2\pi/3}$.
Étape 3 — Revenir en algébrique : $\mathrm{e}^{\mathrm{i}2\pi/3} = \cos\frac{2\pi}{3} + \mathrm{i}\sin\frac{2\pi}{3} = -\frac{1}{2} + \mathrm{i}\frac{\sqrt{3}}{2}$, donc

$$\left(\sqrt{3}+\mathrm{i}\right)^4 = 16\left(-\frac{1}{2} + \mathrm{i}\frac{\sqrt{3}}{2}\right) = -8 + 8\mathrm{i}\sqrt{3}$$

Contrôle (route longue, carré double) : $\left(\sqrt{3}+\mathrm{i}\right)^2 = 2+2\mathrm{i}\sqrt{3}$, puis $\left(2+2\mathrm{i}\sqrt{3}\right)^2 = 4+8\mathrm{i}\sqrt{3}-12 = -8+8\mathrm{i}\sqrt{3}$ ✓

Exemple pas à pas n°3 — calculer $(-1+\mathrm{i})^6$

Étape 1 : $r=\sqrt{2}$; $\cos\theta=-\frac{\sqrt{2}}{2}$, $\sin\theta=\frac{\sqrt{2}}{2}$; quadrant II $\to\ \theta=\frac{3\pi}{4}$. Donc $-1+\mathrm{i}=\sqrt{2}\,\mathrm{e}^{\mathrm{i}3\pi/4}$.
Étape 2 : $(-1+\mathrm{i})^6=\left(\sqrt{2}\right)^6\mathrm{e}^{\mathrm{i}\,9\pi/2}=8\,\mathrm{e}^{\mathrm{i}\,9\pi/2}$.
Étape 3 — Réduire l'angle : $9\pi/2=4\pi+\pi/2$ (deux tours complets + un quart de tour), donc $\mathrm{e}^{\mathrm{i}9\pi/2}=\mathrm{e}^{\mathrm{i}\pi/2}=\mathrm{i}$.
Conclusion : $(-1+\mathrm{i})^6=8\mathrm{i}$. *Contrôle :* $(-1+\mathrm{i})^2=1-2\mathrm{i}+\mathrm{i}^2=-2\mathrm{i}$; puis $(-2\mathrm{i})^3=-8\mathrm{i}^3=-8(-\mathrm{i})=8\mathrm{i}$ ✓ — et remarque comme on a **réduit l'angle modulo** 2π avant de conclure : c'est le réflexe permanent.

ERREUR FRÉQUENTE — Le piège de l'angle non réduit

Après avoir multiplié l'argument par n, l'angle peut dépasser 2π (ou être négatif) : **réduis-le** modulo 2π avant de convertir en algébrique. Écrire $\mathrm{e}^{\mathrm{i}9\pi/2}=\cos\frac{9\pi}{2}+\mathrm{i}\sin\frac{9\pi}{2}$ et chercher ces valeurs dans la table mènerait à une impasse — alors que $\frac{9\pi}{2}\equiv\frac{\pi}{2}$ donne i immédiatement. Soustrais des tours complets de 2π sans crainte : ils ne changent rien.

8. Critère d'égalité et bilan des trois formes

PROPRIÉTÉ — [

Critère d'égalité en forme trigonométrique ou exponentielle] Pour $r, r' > 0$:

$$r\,\mathrm{e}^{\mathrm{i}\alpha} = r'\,\mathrm{e}^{\mathrm{i}\beta} \iff r = r' \ \text{ et } \ \alpha \equiv \beta\ [2\pi]$$

Deux complexes sont égaux **si et seulement si** ils ont **même module** et **même argument à un tour près**. *Comment on l'obtient :* l'égalité des nombres entraîne l'égalité de leurs distances à l'origine ($|z| = |z'|$, donc $r = r'$) ; en divisant alors par $r\,\mathrm{e}^{\mathrm{i}\beta}$ on obtient $\mathrm{e}^{\mathrm{i}(\alpha-\beta)} = 1$, c'est-à-dire $\cos(\alpha-\beta) = 1$ et $\sin(\alpha-\beta) = 0$, donc $\alpha - \beta \equiv 0\ [2\pi]$. Réciproquement, mêmes module et direction = même point. ✓

Utiliser le critère — exemple type

Déterminons les réels $r > 0$ et θ tels que $r\,\mathrm{e}^{\mathrm{i}\pi/6} = \sqrt{3} + \mathrm{i}$. **Étape 1 :** on reconnaît de part et d'autre des formes exponentielles : appliquons le critère. Le membre de droite converti : $\sqrt{3} + \mathrm{i} = 2\,\mathrm{e}^{\mathrm{i}\pi/6}$ *(module 2, argument $\frac{\pi}{6}$ — vu à la section Puissances).* **Étape 2 :** le critère donne $r = 2$ et $\theta \equiv \frac{\pi}{6}\ [2\pi]$. *Contrôle :* $2\,\mathrm{e}^{\mathrm{i}\pi/6} = 2\left(\frac{\sqrt{3}}{2} + \mathrm{i}\frac{1}{2}\right) = \sqrt{3} + \mathrm{i}$ ✓

Écriture	Formule	Règle de passage
Algébrique	$z = a + \mathrm{i}b$	le format de calcul par défaut
Trigonométrique	$z = r(\cos\theta + \mathrm{i}\sin\theta), \quad r > 0$	$r = \sqrt{a^2+b^2}$; $\cos\theta = \frac{a}{r}$, $\sin\theta = \frac{b}{r}$
Exponentielle	$z = r\,\mathrm{e}^{\mathrm{i}\theta}, \quad r > 0$	même module, même angle ; $\mathrm{e}^{\mathrm{i}\theta} = \cos\theta + \mathrm{i}\sin\theta$
Produit	$rr'\,\mathrm{e}^{\mathrm{i}(\alpha+\beta)}$	modules $\times$, arguments $+$
Quotient	$\frac{r}{r'}\,\mathrm{e}^{\mathrm{i}(\alpha-\beta)}$	modules $\div$, arguments $-$
Puissance	$r^n\,\mathrm{e}^{\mathrm{i}n\theta}$	module puissance n, angle $\times n$, **réduire modulo** 2π
Égalité	mêmes r et θ modulo 2π	le « pythagore + cadran » de l'égalité

Exercice bilan 1 — les trois façades d'un même nombre

Donner les trois formes de $z = \mathrm{i}\sqrt{3}$ (avec $r > 0$ et $\theta \in [0, 2\pi[$). **Solution.** Algébrique : $z = 0 + \mathrm{i}\sqrt{3}$ (imaginaire pur). Module : $r = \sqrt{0+3} = \sqrt{3}$. Argument : $\cos\theta = 0$, $\sin\theta = 1 \to \theta = \frac{\pi}{2}$. Trigonométrique : $z = \sqrt{3}\left(\cos\frac{\pi}{2} + \mathrm{i}\sin\frac{\pi}{2}\right)$. Exponentielle : $z = \sqrt{3}\,\mathrm{e}^{\mathrm{i}\pi/2}$. *Contrôle :* $\sqrt{3}\,\mathrm{e}^{\mathrm{i}\pi/2} = \sqrt{3}\,\mathrm{i}$ ✓

Exercice bilan 2 — produit, quotient, puissance en une série

Soit $z = 2\,\mathrm{e}^{\mathrm{i}\pi/4}$ et $z' = 4\,\mathrm{e}^{\mathrm{i}\pi/12}$. Calculer zz', z/z' et z^3, sous forme exponentielle puis algébrique. **Solution.** $zz' = 8\,\mathrm{e}^{\mathrm{i}(\pi/4+\pi/12)} = 8\,\mathrm{e}^{\mathrm{i}\pi/3} = 8\left(\frac{1}{2}+\mathrm{i}\frac{\sqrt{3}}{2}\right) = 4+4\mathrm{i}\sqrt{3}$. $z/z' = \frac{2}{4}\,\mathrm{e}^{\mathrm{i}(\pi/4-\pi/12)} = \frac{1}{2}\,\mathrm{e}^{\mathrm{i}\pi/6} = \frac{\sqrt{3}}{4}+\frac{1}{4}\mathrm{i}$. $z^3 = 8\,\mathrm{e}^{\mathrm{i}3\pi/4} = 8\left(-\frac{\sqrt{2}}{2}+\mathrm{i}\frac{\sqrt{2}}{2}\right) = -4\sqrt{2}+4\sqrt{2}\,\mathrm{i}$. *Contrôles :* $|zz'| = 8 = 2\times 4$ ✓ ; $|z^3| = 2^3 = 8$ ✓ ; les arguments : $\frac{\pi}{3}$, $\frac{\pi}{6}$, $\frac{3\pi}{4}$ = triple de $\frac{\pi}{4}$ ✓

Exercice bilan 3 — une somme avec l'exponentielle, l'outil qui prépare Euler

Montrer que $\mathrm{e}^{\mathrm{i}\theta}+\mathrm{e}^{-\mathrm{i}\theta} = 2\cos\theta$. **Solution.** $\mathrm{e}^{\mathrm{i}\theta}+\mathrm{e}^{-\mathrm{i}\theta} = (\cos\theta+\mathrm{i}\sin\theta)+(\cos\theta-\mathrm{i}\sin\theta)$ *(définition de* $\mathrm{e}^{\pm\mathrm{i}\theta}$*)*. Les parties imaginaires $\mathrm{i}\sin\theta$ et $-\mathrm{i}\sin\theta$ se compensent ; il reste $\cos\theta+\cos\theta = 2\cos\theta$. ✓ *Morale :* les sinus disparaissent dans une somme symétrique — c'est exactement la porte d'entrée des formules d'Euler de la Partie 4.

9. Exercices d'entraînement de la partie 3

9.1 QCM — teste tes réflexes (réponses en bas de section)

1. La forme trigonométrique de $2\mathrm{i}$ est : a) $2(\cos\frac{\pi}{2}+\mathrm{i}\sin\frac{\pi}{2})$ b) $2(\cos\pi+\mathrm{i}\sin\pi)$ c) $-2(\cos\frac{\pi}{2}+\mathrm{i}\sin\frac{\pi}{2})$ d) $2(\cos 0+\mathrm{i}\sin 0)$
2. $\mathrm{e}^{\mathrm{i}\pi}=$ a) 1 b) i c) -1 d) $-\mathrm{i}$
3. $3\,\mathrm{e}^{\mathrm{i}\pi/4}\times 2\,\mathrm{e}^{\mathrm{i}\pi/4}=$ a) $6\,\mathrm{e}^{\mathrm{i}\pi/2}$ b) $5\,\mathrm{e}^{\mathrm{i}\pi/2}$ c) $6\,\mathrm{e}^{\mathrm{i}\pi/8}$ d) 6
4. $\left(2\,\mathrm{e}^{\mathrm{i}\pi/6}\right)^3=$ a) $8\,\mathrm{e}^{\mathrm{i}\pi/2}$ b) $6\,\mathrm{e}^{\mathrm{i}\pi/2}$ c) $8\,\mathrm{e}^{\mathrm{i}\pi/18}$ d) $2\,\mathrm{e}^{\mathrm{i}\pi/2}$
5. $|5\,\mathrm{e}^{\mathrm{i}2\pi/3}|=$ a) 5 b) 2 c) 5^2 d) 1
6. $\mathrm{e}^{\mathrm{i}\theta}\,\mathrm{e}^{-\mathrm{i}\theta}=$ a) $2\cos\theta$ b) 1 c) $2\mathrm{i}\sin\theta$ d) $\mathrm{e}^{\mathrm{i}2\theta}$

9.2 Exercices d'application — solutions détaillées

Exercice 1 — Convertir $-1-\mathrm{i}\sqrt{3}$ en forme exponentielle

Solution. $r=\sqrt{1+3}=2$. $\cos\theta=-\frac{1}{2}$, $\sin\theta=-\frac{\sqrt{3}}{2}$: les deux négatifs → quadrant III → $\theta=\pi+\dfrac{\pi}{3}=\dfrac{4\pi}{3}$ *(ou $-\frac{2\pi}{3}$ en principal)*. **Réponse :** $-1-\mathrm{i}\sqrt{3}=2\,\mathrm{e}^{\mathrm{i}4\pi/3}$. *Contrôle :* $2\left(\cos\frac{4\pi}{3}+\mathrm{i}\sin\frac{4\pi}{3}\right)=2\left(-\frac{1}{2}-\mathrm{i}\frac{\sqrt{3}}{2}\right)=-1-\mathrm{i}\sqrt{3}$ ✓

Exercice 2 — Trigonométrique vers algébrique : $2\left(\cos\frac{\pi}{4}+\mathrm{i}\sin\frac{\pi}{4}\right)$

Solution. $\cos\frac{\pi}{4}=\sin\frac{\pi}{4}=\frac{\sqrt{2}}{2}$, donc $z=2\times\frac{\sqrt{2}}{2}+\mathrm{i}\,2\times\frac{\sqrt{2}}{2}=\sqrt{2}+\sqrt{2}\,\mathrm{i}$. *Contrôle :* module $\sqrt{2+2}=2$ ✓ ; argument : $\cos\theta=\frac{\sqrt{2}}{2}=\sin\theta\to\frac{\pi}{4}$ ✓

Exercice 3 — Puissance par l'exponentielle : $\left(\sqrt{3}+\mathrm{i}\right)^2$

Solution. Conversion : $r=2$, $\theta=\frac{\pi}{6}\to\sqrt{3}+\mathrm{i}=2\,\mathrm{e}^{\mathrm{i}\pi/6}$. Puissance : $\left(2\,\mathrm{e}^{\mathrm{i}\pi/6}\right)^2=4\,\mathrm{e}^{\mathrm{i}\pi/3}=4\left(\frac{1}{2}+\mathrm{i}\frac{\sqrt{3}}{2}\right)=2+2\mathrm{i}\sqrt{3}$. *Contrôle direct :* $(\sqrt{3}+\mathrm{i})^2=3+2\sqrt{3}\mathrm{i}+\mathrm{i}^2=2+2\mathrm{i}\sqrt{3}$ ✓

Exercice 4 — Produit par l'exponentielle : $(1+\mathrm{i})(-1+\mathrm{i})$

Solution. $1+\mathrm{i}=\sqrt{2}\,\mathrm{e}^{\mathrm{i}\pi/4}$; $-1+\mathrm{i}=\sqrt{2}\,\mathrm{e}^{\mathrm{i}3\pi/4}$ *(quadrant II)*. Produit : $\sqrt{2}\times\sqrt{2}\,\mathrm{e}^{\mathrm{i}(\pi/4+3\pi/4)}=2\,\mathrm{e}^{\mathrm{i}\pi}=-2$. *Contrôle direct :* $(1+\mathrm{i})(-1+\mathrm{i})=-1+\mathrm{i}-\mathrm{i}+\mathrm{i}^2=-2$ ✓

Exercice 5 — Grande puissance : $\left(\sqrt{3}+\mathrm{i}\right)^6$

Solution. $\sqrt{3}+\mathrm{i}=2\,\mathrm{e}^{\mathrm{i}\pi/6}$, donc $\left(\sqrt{3}+\mathrm{i}\right)^6=2^6\,\mathrm{e}^{\mathrm{i}\,6\pi/6}=64\,\mathrm{e}^{\mathrm{i}\pi}=-64$. *Contrôle (cascade) :* $(\sqrt{3}+\mathrm{i})^3=\left(\sqrt{3}+\mathrm{i}\right)^2\left(\sqrt{3}+\mathrm{i}\right)=(2+2\mathrm{i}\sqrt{3})(\sqrt{3}+\mathrm{i})=2\sqrt{3}+2\mathrm{i}+6\mathrm{i}+2\sqrt{3}\mathrm{i}^2=2\sqrt{3}+8\mathrm{i}-2\sqrt{3}=8\mathrm{i}$ ✓ ; puis $(\sqrt{3}+\mathrm{i})^6=\left((\sqrt{3}+\mathrm{i})^3\right)^2=(8\mathrm{i})^2=-64$ ✓ — la cascade par cubes confirme l'exponentielle.

Exercice 6 — Deux égalités à démontrer avec $\mathrm{e}^{\pm \mathrm{i}\theta}$

Montrer que $\mathrm{e}^{\mathrm{i}\theta}\,\mathrm{e}^{-\mathrm{i}\theta} = 1$ et $\mathrm{e}^{\mathrm{i}\theta} + \mathrm{e}^{-\mathrm{i}\theta} = 2\cos\theta$. **Solution 1.** $\mathrm{e}^{\mathrm{i}\theta}\mathrm{e}^{-\mathrm{i}\theta} = \mathrm{e}^{\mathrm{i}(\theta-\theta)} = \mathrm{e}^{\mathrm{i}0} = 1$ *(addition des exposants)* ✓ **Solution 2.** $\mathrm{e}^{\mathrm{i}\theta} + \mathrm{e}^{-\mathrm{i}\theta} = (\cos\theta + \mathrm{i}\sin\theta) + (\cos\theta - \mathrm{i}\sin\theta)$; les termes en i se compensent, il reste $2\cos\theta$ ✓

Exercice 7 — Quotient : $\dfrac{\sqrt{3}+\mathrm{i}}{1+\mathrm{i}\sqrt{3}}$

Solution. $\sqrt{3}+\mathrm{i} = 2\,\mathrm{e}^{\mathrm{i}\pi/6}$; $\quad 1+\mathrm{i}\sqrt{3} = 2\,\mathrm{e}^{\mathrm{i}\pi/3}$. Quotient : $\dfrac{2}{2}\,\mathrm{e}^{\mathrm{i}(\pi/6-\pi/3)} = \mathrm{e}^{-\mathrm{i}\pi/6} = \cos\frac{\pi}{6} - \mathrm{i}\sin\frac{\pi}{6} = \dfrac{\sqrt{3}}{2} - \dfrac{1}{2}\mathrm{i}$. *Contrôle :* module du résultat $= 1$ ✓ — et le quotient de deux nombres de même module est bien sur le cercle unité.

Exercice 8 — Critère d'égalité

Déterminer $r > 0$ et θ tels que $r\,\mathrm{e}^{\mathrm{i}\theta} = -\dfrac{1}{2} + \mathrm{i}\dfrac{\sqrt{3}}{2}$. **Solution.** Module du membre de droite : $\sqrt{\frac{1}{4}+\frac{3}{4}} = 1$; argument : $\cos\theta = -\frac{1}{2}$, $\sin\theta = \frac{\sqrt{3}}{2}$ → quadrant II → $\frac{2\pi}{3}$. Le critère donne : $r = 1$ et $\theta \equiv \dfrac{2\pi}{3}\ [2\pi]$. *Contrôle :* $\mathrm{e}^{\mathrm{i}2\pi/3} = -\frac{1}{2} + \mathrm{i}\frac{\sqrt{3}}{2}$ ✓

QCM : 1-a 2-c 3-a 4-a 5-a 6-b

ASTUCE — Ce que la Partie 4 va faire de tout ça

Tu as maintenant trois écritures et des règles d'opération limpides. La Partie 4, sommet du chapitre, va : démontrer la **formule de Moivre** (puissances des cos +i sin), dériver les **formules d'Euler** (revenir de l'exponentielle vers le cosinus), résoudre les **équations du second et troisième degré** dans $\mathbb{C}$, extraire **racines carrées et n-ièmes** — où la formule $z^n = r^n\mathrm{e}^{\mathrm{i}n\theta}$ se lit *à l'envers* — et transformer la **géométrie** (rotations, homothéties, angles) en calculs d'exponentielles. Tu es équipé.